(1) b)

$a + b = 2k$ för k tal ← jämn

Jämna $a = 2m$ och $b = 2n$
udda $a = (2m+1)$ och $b = (2n+1)$

Om a och b är jämnt $= 2m + 2n = 2(m+n)$

Om a och b är udda $= (2m+1) + (2n+1) = 2m + 2n + 2$
$= 2(m+n+1)$.

Bevis:
$\boxed{\text{Jämn}}$: Antag att a och b är jämna tal, $a = 2$ & $b = 2$.
$2m + 2n = 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = \underline{\underline{8}}$ eller $2(m+n) = 2(4) = \underline{\underline{8}}$

$\boxed{\text{Udda}}$: Antag att a och b är udda tal, $a = 3$, $b = 3$.
$(2m+1) + (2n+1) = (2 \cdot 3 + 1) + (2 \cdot 3 + 1) = 7 + 7 = \underline{\underline{14}}$

Detta visar att $a + b$ är ett jämnt tal $\Leftrightarrow$ a och b är udda eller om a och b är jämnt.